

# Tarea 4

Alejandro Cruz López  
Carlos Gregorio Galicia Adán  
Julia López Diego  
Diana Laura Sánchez Sánchez

29 Jun 2025

## Enunciados

### 1° Enunciado

Sea  $C([a, b])$  el espacio de las funciones continuas sobre el intervalo  $[a, b]$ . Para  $f \in C([a, b])$  sea

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| dt.$$

### Demostración

Verificamos que  $\|f\|_1$  cumple los tres axiomas de una norma.

#### 1) Definida positiva

Dado que  $f$  es continua sobre un intervalo compacto (por ser  $[a, b]$  cerrado y acotado), entonces  $f$  es integrable. Como el valor absoluto es una función continua no negativa, se tiene  $|f(t)| \geq 0$  para todo  $t \in [a, b]$ , lo que implica que  $\|f\|_1 \geq 0$ .

Si  $\|f\|_1 = 0$ , entonces

$$\int_a^b |f(t)| dt = 0.$$

Pero como  $|f(t)| \geq 0$ , esto implica que  $|f(t)| = 0$  en todo  $t \in [a, b]$ . Por continuidad de  $f$ , basta que se anule en un conjunto denso para que se anule en todo el intervalo. Así,  $f(t) = 0$  en todo  $t$ , es decir,  $f = 0$ . Por lo tanto, se satisface la condición de positividad definida.

#### 2) Homogeneidad absoluta

Para todo  $\alpha \in \mathbb{R}$ , se cumple:

$$\|\alpha f\|_1 = \int_a^b |\alpha f(t)| dt = |\alpha| \int_a^b |f(t)| dt = |\alpha| \|f\|_1.$$

Usando la propiedad multiplicativa del valor absoluto y la linealidad de la integral.

### 3) Desigualdad triangular

Para  $f, g \in C([a, b])$ , se tiene:

$$\|f+g\|_1 = \int_a^b |f(t)+g(t)| dt \leq \int_a^b (|f(t)|+|g(t)|) dt = \int_a^b |f(t)| dt + \int_a^b |g(t)| dt = \|f\|_1 + \|g\|_1.$$

Donde se utilizó la desigualdad triangular del valor absoluto y la linealidad de la integral.

Estos tres axiomas se satisfacen completamente en el espacio  $C([a, b])$ , por lo que  $\|f\|_1$  define efectivamente una norma sobre dicho espacio. □

### 3° Enunciado

Demuestre que la función definida en el espacio  $M_{n \times n}(\mathbb{C})$  de matrices complejas  $n \times n$  por la fórmula

$$\|A\| = (\text{tr}(AA^*))^{1/2}$$

es norma. (Para  $A = (a_{ij})$  se define  $A^* = (\bar{a}_{ji})$  y  $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ ).

### Demostración

Sea  $M_{n \times n}(\mathbb{C})$  el espacio vectorial de matrices cuadradas de dimensión  $n$ , con entradas complejas. Se define, para cada  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ , la función

$$\|A\| := (\text{tr}(AA^*))^{1/2}$$

donde  $A^*$  denota la matriz adjunta de  $A$ , es decir, la transpuesta conjugada, y la traza se define como la suma de los elementos diagonales de la matriz dada.

Demostraremos que esta función define una norma en  $M_{n \times n}(\mathbb{C})$ , verificando cada una de las propiedades axiomáticas.

Primero, observemos que la matriz es hermitiana porque

$$(AA^*)^* = A^{**}A^* = AA^*$$

y definida positiva porque

$$\forall z \in \mathbb{C}^n, z^* AA^* z = \|A^* z\|^2 \geq 0.$$

Así pues, dado que  $A^*$  es el adjunto de  $A$ , se tiene que la matriz  $AA^*$  tiene entradas complejas:

$$(AA^*)_{jj} = \sum_{k=1}^n a_{jk} \bar{a}_{jk}.$$

En particular, los elementos diagonales de  $AA^*$  son:

$$(AA^*)_{ii} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \bar{a}_{ik}.$$

Por lo tanto, la traza de  $AA^*$  es:

$$\operatorname{tr}(AA^*) = \sum_{i=1}^n (AA^*)_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

Esto implica que  $\|A\| \geq 0$ , y así obtenemos la positividad de la función. Además, si  $\|A\| = 0$ , entonces  $\operatorname{tr}(AA^*) = 0$ , lo que implica que todas las entradas de  $A$  son nulas, y por ende  $A = 0$ . Así, se satisface la condición de positividad estricta.

## Homogeneidad

Para la homogeneidad, sea  $\alpha \in \mathbb{C}$ , entonces

$$\|\alpha A\| = (\operatorname{tr}((\alpha A)(\alpha A)^*))^{1/2} = (\operatorname{tr}(\alpha A \bar{\alpha} A^*))^{1/2} = (|\alpha|^2 \operatorname{tr}(AA^*))^{1/2} = |\alpha| \|A\|.$$

## Desigualdad triangular

Sean  $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ . Se tiene

$$\|A + B\|^2 = \operatorname{tr}((A + B)(A + B)^*).$$

Por linealidad de la traza:

$$\operatorname{tr}(AA^*) + \operatorname{tr}(AB^*) + \operatorname{tr}(BA^*) + \operatorname{tr}(BB^*).$$

Aquí sabemos que

$$\operatorname{tr}(AB^*) = \overline{\operatorname{tr}(BA^*)}.$$

Por lo que

$$\operatorname{tr}(AB^*) + \operatorname{tr}(BA^*) = 2\operatorname{Re}(\operatorname{tr}(AB^*)).$$

Por lo tanto:

$$\|A + B\|^2 = \|A\|^2 + \|B\|^2 + 2\operatorname{Re}(\operatorname{tr}(AB^*)).$$

Aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwarz para la traza, se tiene:

$$|\operatorname{tr}(AB^*)| \leq \|A\| \|B\|.$$

Entonces,

$$2\operatorname{Re}(\operatorname{tr}(AB^*)) \leq 2\|A\| \|B\|.$$

Así:

$$\|A + B\|^2 \leq \|A\|^2 + \|B\|^2 + 2\|A\| \|B\| = (\|A\| + \|B\|)^2.$$

Y extrayendo raíces cuadradas:

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|.$$

Se concluye, por lo tanto, que la aplicación  $\|A\|$  definida por

$$\|A\| = (\operatorname{tr}(AA^*))^{1/2}$$

satisface los tres axiomas de una norma en el espacio  $M_{n \times n}(\mathbb{C})$  y por ende es una norma.  $\square$

#### 4° Enunciado

Pruebe que en un espacio normado  $(E, \|\cdot\|)$ , para cada  $x \in E$  se tiene

$$\|x\| = \inf \left\{ t > 0 : \frac{1}{t}x \in B(0, 1) \right\}.$$

#### Demostración

Sea  $x \in E$  arbitrario. Por definición, la bola abierta de radio 1 centrada en el origen, denotada por  $B(0, 1)$ , está dada por los vectores  $y \in E$  tal que  $\|y\| < 1$ .

Consideremos ahora esta condición:  $\frac{1}{t}x \in B(0, 1)$ . Utilizando la homogeneidad de la norma,

$$\left\| \frac{1}{t}x \right\| = \frac{1}{t}\|x\|.$$

Por tanto, esta inclusión es equivalente a

$$\frac{1}{t}\|x\| < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \|x\| < t.$$

Por tanto, se deduce que

$$\{t > 0 : \frac{1}{t}x \in B(0, 1)\} = \{t > 0 : \|x\| < t\}.$$

Asimismo, definamos  $r := \|x\|$ . Por lo que, su definición de la norma cumple  $r > 0$ . Entonces el infimo puede expresarse de forma explícita como el infimo de un conjunto abierto (rayo). En efecto, todo  $t > r$  permanece en el conjunto, y se satisface simultáneamente  $t > 0$  y  $\|x\| < t$ .

Ningún  $t \leq r$  pertenece al conjunto, pues en este caso  $\|x\| \geq t$ . Esto implica que el conjunto sea no vacío y acotado inferiormente por  $\|x\|$ , y por la propiedad del infimo se tiene

$$\inf \{t > 0 : \|x\| < t\} = \|x\|.$$

Dado que la desigualdad anterior es válida para todo  $x \in E$ , se concluye que

$$\|x\| = \inf \left\{ t > 0 : \frac{1}{t}x \in B(0, 1) \right\}.$$

□

#### 5° Enunciado

Demuestre que el espacio  $\mathcal{D}$  de todas las métricas definidas en el conjunto  $X$  es un cono convexo, es decir, para todo  $d, d' \in \mathcal{D}$  y para todos  $s \geq 0, t > 0$  se cumple  $sd + td' \in \mathcal{D}$ .

## Demostración

Sea  $X$  un conjunto arbitrario y  $\mathcal{D}$  el conjunto de todas las funciones  $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$  que cumplen positividad definida, simetría y la desigualdad triangular.

Queremos demostrar que  $\mathcal{D}$  es un cono convexo, es decir, que si  $d, d' \in \mathcal{D}$  entonces para todo  $s \geq 0, t \geq 0, s + t > 0$ , la función  $\rho = sd + td'$  también pertenece a  $\mathcal{D}$ .

Consideremos entonces dos métricas  $d, d' \in \mathcal{D}$  y dos escalares reales  $s \geq 0, t \geq 0, s + t > 0$ . Definimos la función:

$$\rho(x, y) := sd(x, y) + td'(x, y), \quad \text{para todo } x, y \in X.$$

Verificamos que  $\rho \in \mathcal{D}$ , es decir, que satisface las tres propiedades.

### 1. Positividad definida

Dado que  $d(x, y) \geq 0$  y  $d'(x, y) \geq 0$  para todo  $x, y \in X$ , y que  $s, t \geq 0$ , se tiene que  $\rho(x, y) \geq 0$ .

Ahora, supongamos que  $\rho(x, y) = 0$ . Entonces:

$$sd(x, y) + td'(x, y) = 0.$$

Dado que los términos son no negativos y  $s + t > 0$ , se sigue que: - Si  $s > 0$ , entonces  $d(x, y) = 0$ . - Si  $t > 0$ , entonces  $d'(x, y) = 0$ .

En ambos casos, ya que  $d$  y  $d'$  son métricas, se concluye que  $x = y$ . Por lo tanto, se cumple la positividad definida.

### 2. Simetría

Como  $d(x, y) = d(y, x)$  y  $d'(x, y) = d'(y, x)$ , se concluye que:

$$\rho(x, y) = sd(x, y) + td'(x, y) = sd(y, x) + td'(y, x) = \rho(y, x).$$

### 3. Desigualdad triangular

Sea  $x, y, z \in X$ . Por la desigualdad triangular de  $d$  y  $d'$ , se tiene:

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z), \quad d'(x, z) \leq d'(x, y) + d'(y, z).$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \rho(x, z) &= sd(x, z) + td'(x, z) \leq s[d(x, y) + d(y, z)] + t[d'(x, y) + d'(y, z)] \\ &= [sd(x, y) + td'(x, y)] + [sd(y, z) + td'(y, z)] = \rho(x, y) + \rho(y, z). \end{aligned}$$

Así, la desigualdad triangular se conserva.

Por tanto, la función  $\rho = sd + td'$  cumple todas las propiedades que definen una métrica sobre  $X$ , y así  $\rho \in \mathcal{D}$ .

Esto concluye que  $\mathcal{D}$  es cerrado bajo combinaciones lineales de la forma  $sd + td'$  con  $s \geq 0, t \geq 0, s + t > 0$ , y por lo tanto es un cono convexo. □

## 6° Enunciado

Sean  $A, B$  conjuntos convexos en un espacio vectorial  $E$ . Demuestre que el conjunto

$$A + B = \{x + y : x \in A, y \in B\}$$

es convexo.

## Demostración

Sean  $A$  y  $B$  subconjuntos convexos de un espacio real  $E$ . Definimos la suma como el conjunto:

$$A + B = \{x + y : x \in A, y \in B\}.$$

Queremos demostrar que  $A + B$  es también convexo. Para ello, tomemos dos puntos arbitrarios, digamos

$$u = x_1 + y_1, \quad v = x_2 + y_2, \quad \text{con } x_1, x_2 \in A, \quad y_1, y_2 \in B,$$

y consideremos su combinación convexa con parámetro  $\lambda \in [0, 1]$ :

$$w = \lambda u + (1 - \lambda)v = \lambda(x_1 + y_1) + (1 - \lambda)(x_2 + y_2) = [\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] + [\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2].$$

Dado que  $A$  es convexo, se tiene  $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in A$ . De igual forma, la convexidad de  $B$  garantiza que  $\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2 \in B$ .

Por lo tanto, la suma pertenece a  $A + B$ , es decir,  $w \in A + B$ . Como  $w$  fue una combinación convexa arbitraria de dos elementos de  $A + B$ , esto prueba que  $A + B$  es convexo según definición:

$$\forall u, v \in A + B, \quad \forall \lambda \in [0, 1], \quad \lambda u + (1 - \lambda)v \in A + B.$$

□

## 7° Enunciado

Sean  $(x_n), (y_n)$  dos sucesiones de Cauchy en un espacio métrico  $(X, d)$ . Demuestre que  $(d(x_n, y_n))$  es una sucesión de Cauchy en  $\mathbb{R}$ .

## Demostración

Sean  $(x_n), (y_n)$  dos sucesiones de Cauchy en un espacio métrico  $(X, d)$ . Queremos demostrar que la sucesión de números reales  $(d(x_n, y_n))$  es de Cauchy en  $\mathbb{R}$ .

Sea  $\epsilon > 0$  dado. Por ser  $(x_n)$  sucesión de Cauchy, existe un índice natural  $N_1$  tal que para todo  $m, n \geq N_1$  se cumple:

$$d(x_m, x_n) \leq \frac{\epsilon}{2}.$$

Análogamente, como  $(y_n)$  es de Cauchy, existe  $N_2$  tal que para todo  $m, n \geq N_2$ ,

$$d(y_m, y_n) \leq \frac{\epsilon}{2}.$$

Sea  $N = \max\{N_1, N_2\}$ . Entonces, para todo  $m, n \geq N$ ,

$$d(x_m, x_n) \leq \frac{\epsilon}{2}, \quad d(y_m, y_n) \leq \frac{\epsilon}{2}.$$

Ahora, consideremos la diferencia entre los términos de la sucesión  $(d(x_n, y_n))$ . Por propiedad de espacios métricos tenemos la desigualdad triangular generalizada:

$$|d(x_m, y_m) - d(x_n, y_n)| \leq d(x_m, x_n) + d(y_m, y_n).$$

Por lo tanto,

$$|d(x_m, y_m) - d(x_n, y_n)| \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Esto muestra que para todo  $\epsilon > 0$ , existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $m, n \geq N$ ,

$$|d(x_m, y_m) - d(x_n, y_n)| < \epsilon.$$

Por definición,  $(d(x_n, y_n))$  es de Cauchy en  $\mathbb{R}$ .

□

## 7° Enunciado

Sean  $(x_n), (y_n)$  dos sucesiones de Cauchy en un espacio métrico  $(X, d)$ . Demuestre que  $(d(x_n, y_n))$  es una sucesión de Cauchy en  $\mathbb{R}$ .

## Demostración

Sean  $(x_n), (y_n)$  dos sucesiones de Cauchy en un espacio métrico  $(X, d)$ . Queremos demostrar que la sucesión de números reales  $(d(x_n, y_n))$  es de Cauchy en  $\mathbb{R}$ .

Sea  $\epsilon > 0$  dado. Por ser  $(x_n)$  sucesión de Cauchy, existe un índice natural  $N_1$  tal que para todo  $m, n \geq N_1$  se cumple:

$$d(x_m, x_n) \leq \frac{\epsilon}{2}.$$

Análogamente, como  $(y_n)$  es de Cauchy, existe  $N_2$  tal que para todo  $m, n \geq N_2$ ,

$$d(y_m, y_n) \leq \frac{\epsilon}{2}.$$

Sea  $N = \max\{N_1, N_2\}$ . Entonces, para todo  $m, n \geq N$ ,

$$d(x_m, x_n) \leq \frac{\epsilon}{2}, \quad d(y_m, y_n) \leq \frac{\epsilon}{2}.$$

Ahora, consideremos la diferencia entre los términos de la sucesión  $(d(x_n, y_n))$ . Por propiedad de espacios métricos tenemos la desigualdad triangular generalizada:

$$|d(x_m, y_m) - d(x_n, y_n)| \leq d(x_m, x_n) + d(y_m, y_n).$$

Por lo tanto,

$$|d(x_m, y_m) - d(x_n, y_n)| \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Esto muestra que para todo  $\epsilon > 0$ , existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $m, n \geq N$ ,

$$|d(x_m, y_m) - d(x_n, y_n)| < \epsilon.$$

Por definición,  $(d(x_n, y_n))$  es de Cauchy en  $\mathbb{R}$ .

□

## 8° Enunciado

$(0, 1)$  no es completo con la distancia usual.

## Demostración

Sea  $(0, 1) \subset \mathbb{R}$  provisto de la métrica euclidiana  $d(x, y) = |x - y|$ . Recordemos que un espacio métrico es completo si toda sucesión de Cauchy converge a un punto del propio espacio.

Para demostrar la incompletitud basta exhibir una sucesión de Cauchy que no posea límite dentro de  $(0, 1)$ .

Por construcción:

Considérese  $x_n = \frac{1}{n}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Dados  $\epsilon > 0$  existe  $N$  tal que  $\frac{1}{N} < \epsilon$ . Para  $m, n \geq N$ ,

$$|x_n - x_m| = \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| \leq \frac{1}{N} < \epsilon.$$

Por la definición de sucesión de Cauchy,  $(x_n)$  cumple con la condición.

Observemos que el límite de  $(x_n)$  en  $\mathbb{R}$  es 0. Es decir,  $\lim x_n = 0$ . Por construcción, 0 es el extremo inferior cerrado que el intervalo abierto excluye.

Hemos mostrado que una sucesión de Cauchy en  $(0, 1)$  cuyo límite está fuera del intervalo viola el criterio de completitud. Por lo tanto, el espacio métrico  $((0, 1), |\cdot|)$  no es completo.  $\square$

## 9° Enunciado

$(\mathbb{Q}, |\cdot|)$  no es un espacio completo.

## Demostración

Sea  $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$  el conjunto de los números racionales provisto de la distancia euclidiana restringida.

Para exhibir su falta de completitud basta con encontrar una sucesión racional de Cauchy cuyo límite no sea racional.

Por construcción, consideremos la sucesión  $(q_n) \subset \mathbb{Q}$  dada por los convergentes de la fracción continua de  $\sqrt{2}$ . De forma explícita:

$$q_1 = 1, \quad q_2 = \frac{3}{2}, \quad q_3 = \frac{7}{5}, \quad q_4 = \frac{17}{12}, \quad \dots$$

Esta sucesión cumple  $\lim q_n = \sqrt{2}$ .

Sea  $\epsilon > 0$ . Debido a la convergencia real  $q_n \rightarrow \sqrt{2}$ , existe  $N$  tal que para todo  $m, n \geq N$ ,

$$|q_n - \sqrt{2}| < \frac{\epsilon}{2}, \quad |q_m - \sqrt{2}| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Aplicando la desigualdad triangular:

$$|q_n - q_m| = |q_n - \sqrt{2} + \sqrt{2} - q_m| \leq |q_n - \sqrt{2}| + |\sqrt{2} - q_m| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$



Por lo tanto,  $(q_n)$  es una sucesión de Cauchy dentro de  $\mathbb{Q}$ , pues todas sus distancias internas se vuelven arbitrariamente pequeñas.

El límite de  $(q_n)$  en  $\mathbb{R}$  es  $\sqrt{2}$ . Sin embargo, sabemos que  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ , de modo que la sucesión no converge en  $\mathbb{Q}$ .

Hemos mostrado que construyendo una sucesión de Cauchy en  $\mathbb{Q}$  que tenga como límite un irracional provoca que  $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$  no sea completo.

□